

РАСЧЕТ РИСКОВ И ОЦЕНКА УГРОЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОВЕРЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

А.А. Хайдаров, А.С. Шишлов, Н.Н. Толстых

Цель исследования состоит в повышении защищенности элементов распределенной компьютерной системы автоматического распознавания голосовых команд от возможного неверного определения команды за счет создания алгоритмического обеспечения оценки и регулирования рисков неверной идентификации голосовой команды для сравнения реализации двух алгоритмов: алгоритм динамической трансформации временной шкалы и алгоритм на основе скрытых Марковских процессов. Полученные результаты могут быть использованы или адаптированы при необходимости повышения стойкости систем автоматического распознавания голосовых команд на этапах проектирования и модернизации, а также при необходимости восстановления эффективности функционирования после компрометации или взлома.

Ключевые слова: искусственный интеллект, распознавание речи, уязвимость, угроза, риск.

Введение

На сегодняшний день технологии искусственного интеллекта, основывающиеся на принципах машинного обучения, применяются во многих областях [1]. За последние несколько лет сфера IT-технологий сделала достаточно резкий шаг вперед в уровне своего развития, что стало причиной появления на рынке нового программного обеспечения, в котором значительную роль играют теоретические наработки по искусственному интеллекту и машинному обучению. Большинство современных смартфонов имеют голосовой помощник, который позволяет управлять не только своим телефоном, но и частью бытовых предметов. Но искусственный интеллект - это далеко не просто "развлечение" и "упрощение повседневной жизни". Так, ученые из университета Северной Каролины разрабатывают робота, который способен самостоятельно перемещаться в завалах, образованных на месте катастроф, и находить выживших под обломками и развалинами [2]. Основная технология этого робота - это анализирование информации, поступающей к нему с десятка различных датчиков и камер, расположенных на его поверхности. Благодаря накопленной базе информации, заложенной в период обучения этого робота, он сравнивает полученные данные с датчиков и подбирает

наиболее подходящий заранее известный набор параметров, исходя из которых делает вывод - есть ли поблизости живое существо или нет

Однако по-настоящему сильный толчок для развития системы искусственного интеллекта получили благодаря началу их применения в оборонно-промышленном комплексе [3]. Первым и крупнейшим на сегодняшний день спонсором научных исследований в области искусственного интеллекта является научное военное американское агентство DARPA. Например, одно из основных разработок по данному направлению являются военные беспилотные летательные средства, которые не нуждаются в управлении оператором с земли, а самостоятельно выполняют боевые задания, подстраиваясь под те или иные погодные условия.

Государство заинтересовано в развитии искусственного интеллекта не только для наличия превосходства в военном блоке, но и для организации безопасности внутри страны [4]. Так, крупные компании в России (например, АО "Газпром нефть") за последние несколько лет внедрили десятки систем контроля, основанных на технологиях искусственного интеллекта, на опасных производственных предприятиях и объектах критической инфраструктуры. Они позволяют по данным с нескольких тысяч

датчиков и получаемому изображению с сотен камер видеонаблюдения в реальном времени выявляются признаки не только аварийных ситуаций, но и потенциально опасного поведения работников предприятия (например таких, как нарушение правил техники безопасности).

Цель исследования состоит в повышении защищенности элементов распределенной компьютерной системы автоматического распознавания голосовых команд от возможного неверного определения команды за счет создания алгоритмического обеспечения оценки и регулирования рисков неверной идентификации голосовой команды для сравнения реализации двух алгоритмов: алгоритм динамической трансформации временной шкалы и алгоритм на основе скрытых Марковских процессов.

Актуальность оценки риска и угроз при разработке и использования систем автоматического распознавания голосовых команд с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта обусловлена резким скачком уровня компьютерной науки и техники за последние несколько лет, а также экспоненциальным увеличением объема информации, находящегося в мире. В современном мире автоматизация уже стала давно привычной частью не только управленческих и производственных глобальных процессов, но также проникает и в повседневную жизнь обычных людей, о чем свидетельствуют созданные программные комплексы распознавания речи, такие как “Яндекс.Алиса”, системы распознавания лиц и так далее. Все эти системы, которые реализуют механизмы автоматического разбора речи или распознавания образов, используемые методологии искусственного интеллекта, а также отбор по имеющейся базе данных накопленных результатов, полученных при решении аналогичных задач, относятся к технологии машинного обучения.

В начале 2019 года председатель правления и директор АО “Сбербанк” - крупнейшего банка в России - предоставил информацию, из которой следует, что вследствие ошибок, допущенных при использовании искусственного интеллекта,

понес потери, исчисляемые миллиардами рублей [5]. Такие потери негативно сказываются не только на экономику отдельно взятой компании, но и на развитие страны в целом. Также в октябре 2019 года президент России В. В. Путин подписал соответствующий указ [6], который утверждает национальную “Стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года”. Поэтому проблема использования искусственного интеллекта в распределенных компьютерных системах будет актуальна не только на сегодняшний день, но и еще на ближайшие 10 лет.

В настоящее время методология искусственного интеллекта начинает широко использоваться в системе вооруженных сил, в том числе и в Российской Федерации. Одним из вариантов такого использования является системы управления, основанные на возможности распознавания голосовых команд [7]. Такие системы находят широкое применение в узлах связи (определение реплик и принадлежность говорящих по методике “свой-чужой”), системах автоматизированного управления вооружением (возможность быстрого управления системами вооружения с помощью голоса, с минимизацией физического управления), систем радиолокационной разведки и радиоперехвата (автоматическое распознавание перехваченной речи) [8].

Объектом исследования настоящей работы являются распределенные компьютерные системы автоматического распознавания голосовых команд, использующие механизмы искусственного интеллекта и машинного обучения как один из инструментов их управления.

Предметом исследования является оценка и регулирование рисков использования искусственного интеллекта в распределенных компьютерных системах автоматического распознавания голосовых команд.

проблема рисков использования систем искусственного интеллекта и машинного обучения широко изучается не только частными компаниями и корпорациями, но и на государственном уровне как в силовом

блоке, так и в экономическом [9, 10, 11, 12, 13]. В конце 2019 года Центральный банк РФ предъявил результаты анализа возможного использования искусственного интеллекта в банковской сфере, а также перечислил риски, связанные с этим [14]. Среди перечисленного, во-первых, указывается недостаточная защищенность системы от неверных действий. Обусловлено это высокой вероятностью ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний при работе искусственного интеллекта, несмотря на то, что база его обучения может быть достаточно великой [15]. Вторым риском называется способность нейросетей создавать фальсифицированную реальность, что осуществимо при наличии у искусственного интеллекта такой установки. Это позволяет сделать вывод, что любой несанкционированный доступ к параметрам распределенной компьютерной системы может скомпрометировать всю наработанную этой системой базу данных и привести ее в негодность [16].

По результатам проработки существующих исследований и их недостатков возникает целый ряд противоречий, решение которых представляется возможным в рамках данного исследования. А именно:

- между существующими методами, ориентированными на оценку риска неверной идентификации голосовой команды для конкретной реализации механизма автоматического голосового распознавания, и необходимостью их развития в направлении сравнительного риск-анализа одновременно для двух вариантов реализации системы при ее реализации архитектурными алгоритмами: динамического трансформирования временной шкалы и скрытых Марковских процессов;

- между существующим программным обеспечением оценки защищенности системы распознавания голосовых команд, и необходимостью их модернизации в сторону возможности проведения риск-анализа одновременно для двух архитектурных алгоритмов динамического

трансформирования временной шкалы и скрытых Марковских процессов.

На основе выявленных противоречий задачи настоящего исследования формулируются следующим образом:

- построить аналитическую риск-модель оценки уровня риска одновременно для двух вариантов реализации системы распознавания голосовых команд при ее конструировании архитектурными алгоритмами искусственного интеллекта: динамического трансформирования временной шкалы и скрытых Марковских процессов;

- разработать алгоритмическое и программное обеспечение оценки и регулирования рисков системы распознавания голосовых команд, для анализа по нескольким вариантам реализации механизма искусственного интеллекта: динамического трансформирования временной шкалы и скрытых Марковских процессов.

Устойчивость системы автоматического распознавания голосовых команд

При записи или подачи голосовой команды в систему обработки могут быть случайно произнесены посторонние звуки, что может повлечь к ложному срабатыванию системы автоматического распознавания голосовых команд. Для снижения такого рода ложных срабатываний среди данных эталонных команд сетевой структуры также размещаются модели случайно произнесенных слов, состоящие, в свою очередь, из более мелких моделей - моделей посторонних звуков. При таком подходе к распознаванию, идентификация произнесенной команды происходит не только с эталонными командами, а также при этом учитываются и модели посторонних слов и звуков.

Решение о том, что же все-таки было произнесено, принимается исходя из двух метрик: метрики вероятности произнесения эталонной команды и метрики вероятности произнесения постороннего слова. Таким

образом, если метрика вероятности произнесения постороннего слова выше метрики вероятности произнесения эталонной команды, то принимается решение “Эта эталонная команда не была произнесена”. Это модель простого сопоставления. В более сложном случае каждой произнесенной голосовой команде присваивается некий коэффициент доверия, который также влияет на коэффициент вероятности.

Однако, такая реализация механизмов распознавания речи не может считаться эффективной, т. к. несколько разных пользователей могут произнести одну и ту же команду, при этом системой распознавания она может трактоваться по-разному. Также не следует забывать и о том, что некоторые произносимые слова могут быть созвучны (т. е. их транскрипция будет совпадать на 90 и более процентов). При этом созвучны могут быть как эталонные команды между собой, так и некоторая эталонная команда с каким-либо посторонним словом.

В статьях [17, 18, 19] в таком случае предлагают определять количество фрагментов звукового набора, который может вызвать те или иные ложные определения, наличие которых в произносимой команде можно было бы использовать как решение того, что произнесенным не была эталонная команда. Реализация такого подхода позволила бы уменьшить вероятность ложных срабатываний системы распознавания.

Для получения количественных показателей успешности системы распознавания речи используются два параметра - FRR и FAR.

FAR представляет собой частоту ложных срабатываний на произношение постороннего слова.

FRR представляет собой относительную частоту пропуска ключевых слов.

Однако эти показатели зависят от объемов заранее подготовленной базы, что может отличаться от системы к системе. Это не позволит гарантировать одинаковые значения таких характеристик в одной системе, примененной в разных инфраструктурах.

Так или иначе, показатель FAR в настоящее время остается одним из самых распространенных в методике оценки устойчивости системы распознавания. Его абсолютное и относительное значение позволяет сравнить две системы распознавания и выбрать более качественную из них.

Процесс расчета показателя FAR представляет собой выравнивание одной текстовой строки относительно другой. Первая строка является результатом распознавания, который получают на выходе системы, а вторая - эталонная фраза, которая несет в себе истинный текст, который был произнесен. Как правило, вычисление происходит с применением одного из алгоритмов семейства динамического программирования, который позволяет рассчитывать расстояние Левенштейна (так называемая стоимостная оценка изменения текстовых данных, которые необходимо произвести, чтобы преобразовать первую сравниваемую строку во вторую, используя минимальное количество шагов).

Разработка алгоритма получения данных о возможных ложных срабатываниях системы распознавания голосовых команд для определения практической зависимости уровня рисков реализации угроз от выбора подхода программной и аппаратной реализации механизма искусственного интеллекта

После получения аналитической модели оценки устойчивости системы автоматического распознавания голосовых команд решение задачи построения алгоритмического и программного обеспечения для оценки и регулирования рисков таких систем сводится к проведению работы по реализации теоретической части данной работы в практическую плоскость.

Учитывая, что в каждом из языков довольно большое количество фонетических вариантов лексем, то проблема распознавания голосовых команд требует довольно сложных алгоритмических затрат. Соответственно, существуют уже проработанные библиотеки, которые имеют возможность первичного распознавания

сигнала. Делятся такие библиотеки на две основные категории: облачные и для использования на собственных аппаратных мощностях. Облачные библиотеки, в большинстве своем, имеют открытый API, что делает возможным относительно простое подключение его к своим приложениям вне зависимости от языка разработки, но при этом должно быть устойчивое интернет-соединение.

Помимо этого, сильным недостатком данного подхода считается высокое время отклика системы, что может быть критичным для систем, от которых требуется низкое время реакции. Также облачные библиотеки не подходят для автономных систем, в которых критична защита передаваемых команд (например, для систем голосового управления в вооруженных силах).

Кодек представляет собой алгоритм для кодирования и дальнейшего уменьшения размера данных путем сжатия в заранее определенный аудио-формат. Для большинство расширений файлов ти кодера заранее определен. Так, например, для формата MP3 однозначно применяется кодек MPEG Layer-3.

Для поддержания системы распознавания необходим системный менеджер процессов. В качестве такого менеджера будем использовать Systemd, который совместим со сценариями SysV и LSB. Это позволит нам обеспечить возможность жесткого параллелизма, что делает возможным реализовать разработку транзакционно-зависимой логики служб управления системы распознавания голосовых команд.

Одной из технологий, которую мы будем использовать в текущей работы, является мультиплатформенное представление текстовых грамматик, которые могут быть использованы в автоматическом распознавании голосовых команд. Такая технология называется JSpeech Grammar Format (JSGF) и наследуют стиль и синтаксис соглашения языка программирования Java, которая дополняется возможностью использования традиционной нотации языка C++.

Также в процесс создания программной модели будет использоваться два инструмента распознавания голосовых команд. Первый инструмент - это набор библиотек Kaldi, который позволяет не только использовать предлагаемые модули, но расширять и модифицировать их за счет собственных доработок. С помощью данной библиотеке в настоящей работе мы будем производить конструирование, построение комбинация и поиск взвешенного конечного преобразователя, а возможность данной библиотеки работать с линейным преобразованием, усиленным MMI и MSE обучением в призначном пространстве, мы сможем спроектировать необходимый инструментарий для обработки голосовых команд.

С помощью другой библиотеки, которая называется CMUSphinx, мы сможем построить гибкую конструкцию алгоритма распознавания низкоресурсных платформ. Интеграция данной библиотеки совместно с библиотекой Kaldi даст нам возможность провести более точный анализ распознаваемой команды, что даст повышенную точность в системе распознавания.

Проектирование и конструирование алгоритма получения данных о возможных ложных срабатываниях системы распознавания голосовых команд для определения практической зависимости уровня рисков реализации угроз от выбора подхода программной и аппаратной реализации механизма искусственного интеллекта связана с рядом трудностей, которые возникают в результате реализации каких-либо внешних воздействий. Основываясь на этом, имеет смысл процесс проектирования и конструирования алгоритма анализа устойчивости автоматической системы распознавания голосовых команд разделить на несколько этапов.

Первый этап подразумевает предварительную эмуляцию математической модели на языке программирования без привязки к оценке состояния в режиме реального времени.

На втором этапе математическая модель преобразуется в функционально-логическую модель среды с ее последующим синтезом на устройство, в котором оно может быть применено. Это может быть, например, ПЛИС - программируемая логическая интегральная схема.

Для полноценного и всеобъемлющего тестирования сконструированной алгоритмической модели необходимо также подготовить данные для организации обучения анализируемой системы. Эти данные являются речевой базой, которая состоит из необходимого количества голосовых команд, которых достаточно для проведения тестирования. Для данной реализации использовался комплекс с готовыми библиотеками для русскоязычной локализации. Данный комплекс по своей сути состоит из двух составляющих: подсистема, основная цель которой является формирование голосовой базы, что делает возможным наполнить и привести к единой системе информацию, на основании которой происходит обучение. Эта подсистема дает возможность, в случае необходимости, добавить в базу собственные голосовые фрагменты, для проведения более качественного обучения под специфику разрабатываемой системы распознавания голосовых команд.

Вторая подсистема отвечает за распознавание обучающих фрагментов голоса и сопоставления этого результата с базой данных обучаемой системы распознавания.

Для полноценного тестирования и дальнейшей работы алгоритмической модели, необходимо понимать, что база данных голосовых команд, которая находится в системе распознавания, должна содержать не только идеальные эталонные команды, но также и эталоны внешнего кратковременного шума, такого как дыхание, стук, кашель и т.д. А в самом алгоритме есть необходимость на программном уровне обрабатывать паузы, которые могут возникать между слов, а также какие-либо посторонние звуки, если это считается возможным.

Результаты тестирования программного обеспечения для оценки устойчивости систем автоматического распознавания голосовых команд

Для дальнейшего расчета уровня риска необходимо ввести значения ущерба, которые возникают при реализации каждой из угроз (ложном определении голосовой команды). Т. к. тестирование программного обеспечения мы проводили на реальной системе распознавания голосовых команд для управления системой стратегического радиолокационного наблюдения, которая находится на вооружении в вооруженных силах Российской Федерации, данные по вероятному ущербу в настоящей работе представлены в обезличенном виде в абстрактных величинах в таблица.

Данные по вероятному ущербу при ложных срабатываниях системы распознавания

Команда, при которой произошло ложное срабатывание	Величина ущерба
“Перевод”	0,3654
“Начать”	0,8541
“Вперед”	0,174
“Отмена”	0,8975
“Продвижение”	0,1527
“Назад”	0,1924
“Возврат”	0,1612
“Волна”	0, 041

Для проведения тестирования алгоритмического и программного обеспечения оценки устойчивости системы автоматического распознавания голосовых команд рассмотрим две реализации данной системы на заранее подготовленных алгоритмических моделях: модели скрытых Марковских процессов и модели на базе алгоритма динамического трансформирования временной шкалы. Тестирование будем производить на девяти различных звуковых командах, которые представляют собой одиночные слова, произнесенные диктором мужского пола на русском языке.

Команды, которые были выбраны для проведения тестирования: “Перевод, начать, вперед, отмена, продвижение, назад, возврат,

волна, запуск”. Как эталонные команды, данные фразы были занесены в эталонную базу системы распознаванию двумя дикторами женского пола, двумя дикторами мужского пола (отличными от того, кто произносил фразы для тестирования). Вместе с данными командами в базу было внесено еще порядка двухсот различных команд, созвучных с данными.

В результате запуска программного комплекса при интеграции с системой автоматического распознавания голосовых команд, основанной на скрытых Марковских процессах, получаем результат по количеству ложных срабатываний для данного алгоритма на базе скрытых Марковских процессов. Результаты приведены на рис. 1.

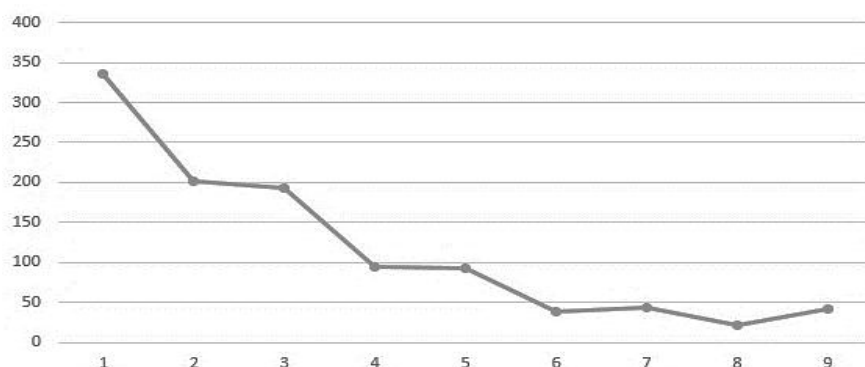


Рис.1. Количество ложных срабатываний для алгоритма на базе скрытых Марковских процессов

Этот показатель демонстрирует точечное количество неверных определений для конкретного слова в рамках реализации алгоритма с помощью скрытых Марковских процессов, рассчитанных на основе аналитической модели. Для более объективного понимания и интерпретации данных показателей необходимо также получить информацию о том, какое количество всего лексем из имеющейся звуковой базы схожи по транскрипции с

данным словом для данного алгоритма системы идентификации голосовой команды. Наличие данного показателя позволит нам затем сравнить количество ложных срабатываний к теоретическому возможному показателю ошибки и понять, чем может быть вызваны данные ложные срабатывания.

График с информацией о том, какое количество лексем из имеющейся звуковой базы схожа по транскрипции с данным словом изображен на рис. 2.

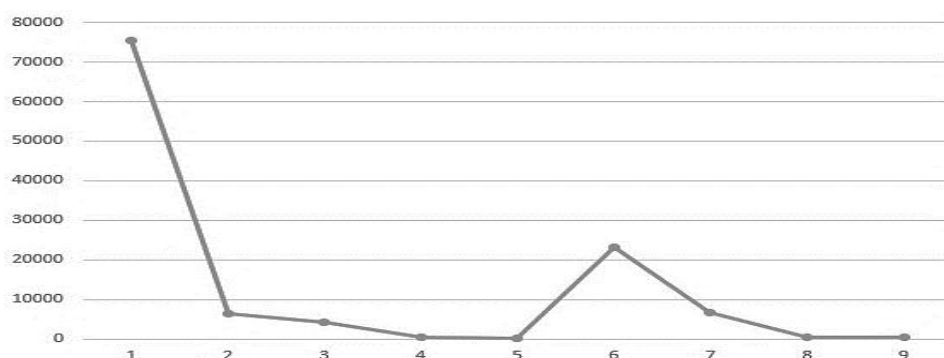


Рис.2. Количество лексем из имеющейся звуковой базы схожих по транскрипции с данным словом для алгоритма на базе скрытых Марковских процессов

Аналогичный запуск программного обеспечения проводим на системе автоматического распознавания голосовых команд, реализованной с помощью алгоритма динамического трансформирования временной шкалы. Соответствующие

результаты о количестве ложных срабатываний для данного алгоритма и количеству лексем из имеющейся звуковой базы схожих по транскрипции с данным словом для данного алгоритма представлены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.

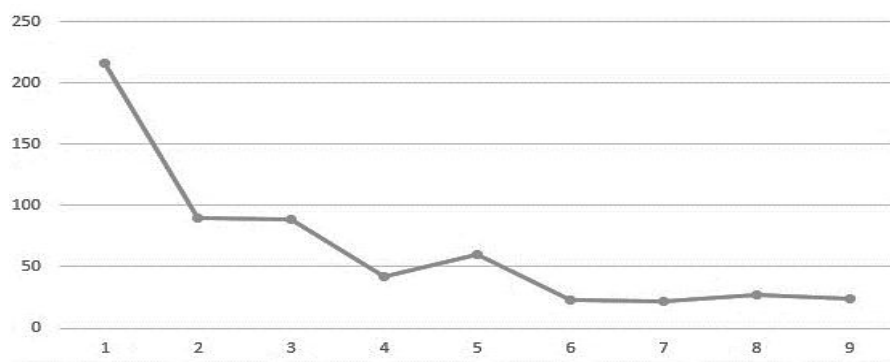


Рис.3. Количество лексем из имеющейся звуковой базы схожих по транскрипции с данным словом для

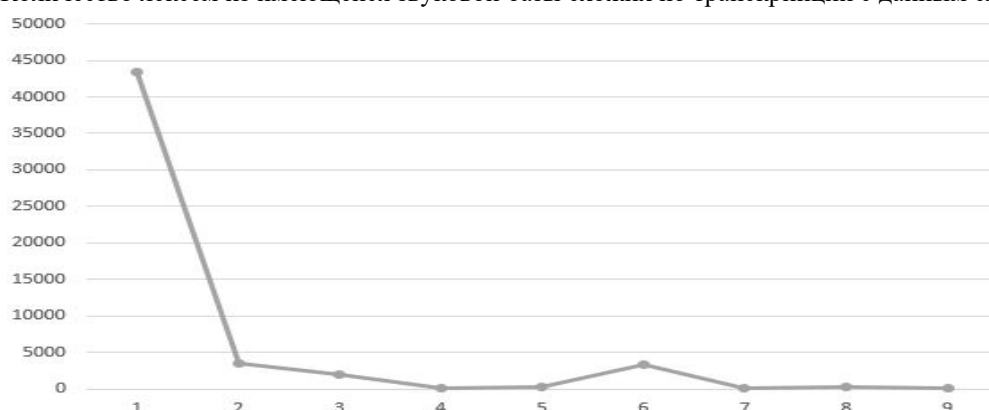


Рис.4. Количество лексем из имеющейся звуковой базы схожих по транскрипции с данным словом для алгоритма динамического трансформирования временной шкалы

Разработанное программное обеспечение позволяет не только получить аналитический отчет о текущем состоянии устойчивости системы, но и проанализировать полученные показатели для получения аналитических результатов для дальнейшей работы.

Таким образом, следующим шагом на рассчитывается относительная оценка вероятности неверного определения каждой из контрольной лексем для каждого алгоритма. График сравнительного результата такого расчета приведен на рис. 5

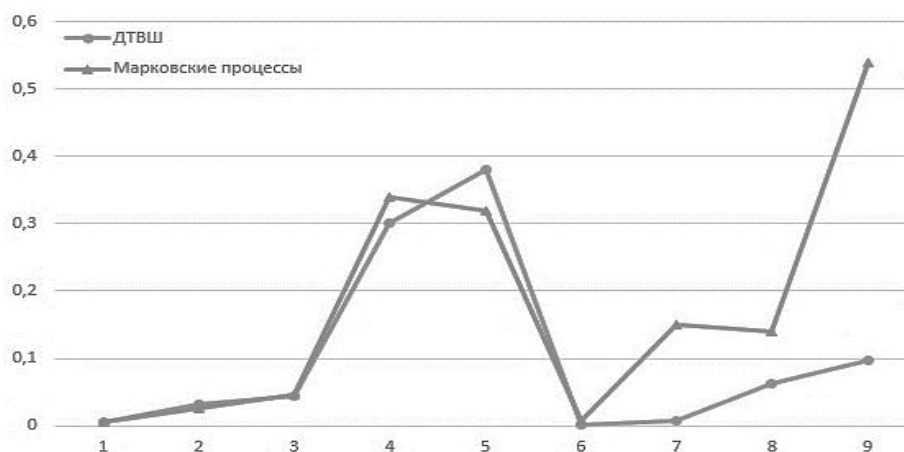


Рис.5. Относительная оценка вероятности неверного определения голосовой команды для алгоритма автоматического распознавания голосовых команд на базе Марковских процессов и на базе динамической трансформации временной шкалы

Из полученных результатов можно сделать вывод, что для контрольных лексем 1-6 относительная оценка вероятности неверного определения голосовой команды для алгоритма автоматического распознавания голосовых команд на базе Марковских процессов и на базе алгоритма динамической трансформации временной шкалы практически не отличается.

Однако для лексем 7-9 различие в относительной оценке вероятности неверного определения голосовой команды значительно

отличаются. Можно четко увидеть, что для системы, в основе которой заложен механизм динамического трансформирования временной шкалы относительная вероятность ошибки в определении лексемы ниже, чем для системы распознавания, в которой реализуется метод, основанный на скрытых Марковских процессах.

Это позволяет сделать первый вывод, относительно того, какой системе распознавания голосовых команд в данном случае необходимо отдать предпочтение.

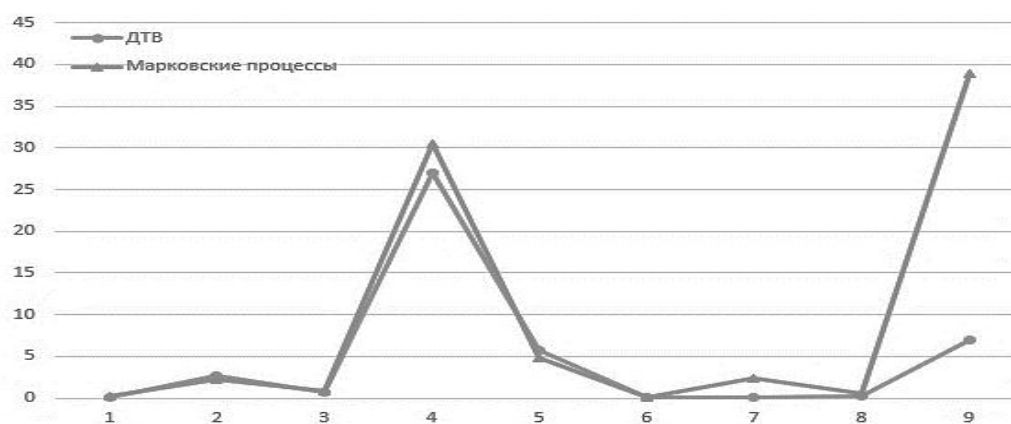


Рис.6. Уровень риска неверного определения голосовой команды для алгоритма автоматического распознавания голосовых команд на базе Марковских процессов и на базе динамической трансформации временной шкалы

Из полученных результатов можно сделать вывод, что для контрольных лексем 1-3, 6-8 уровень риска неверного определения голосовой команды для алгоритма

автоматического распознавания голосовых команд на базе Марковских процессов и на базе алгоритма динамической трансформации временной шкалы

практически не отличается и его значение минимально.

Для лексем 4,5 уровень риска неверного определения голосовой команды для алгоритма автоматического распознавания голосовых команд на базе Марковских процессов и на базе алгоритма динамической трансформации временной шкалы практически относительно высок, но практически не отличается в зависимости от выбора реализации.

Однако для лексемы 9 различия уровня риска неверного определения голосовой команды значительно отличаются. Можно четко увидеть, что для системы, в основе которой заложен механизм динамического трансформирования временной шкалы уровень риска возникновения ошибки в определении лексемы ниже, чем для системы распознавания, в которой реализуется метод, основанный на скрытых Марковских процессах. Таким образом, можно сделать вывод, что для данного набора контрольных команд при наличии текущей базы эталонных лексем метод реализации на основе алгоритма динамического трансформирования временной шкалы является более безопасным, чем метод, основанный на скрытых Марковских процессах.

Тем не менее, необходимо понимать, что такая оценка имеет смысл только для конкретной базы эталонных команд. Если база эталонных команд изменится, то данный анализ необходимо будет провести повторно, для того, чтобы получить актуальную информацию о том, какой подход реализации системы распознавания будет эффективный. Если в текущем примере эффективность показал метод динамической трансформации временной шкалы, то это не дает гарантии, что он будет эффективно работать при любых базах эталонных команд.

Заключение

В процессе выполнения данной исследовательской работы была проанализирована текущая тенденция использования систем автоматического распознавания голосовых команд на базе искусственного интеллекта как в

коммерческом, так и в оборонно-промышленном секторах. Были рассмотрены и изучены существующие методики оценки устойчивости систем автоматического распознавания голосовых команд с использованием различных алгоритмов практической реализации механизма искусственного интеллекта. Полученные решения противоречий, ставших основой данного исследования, которые были выявлены в процессе проведения аналитической работы, позволили достигнуть результатов, имеющих значение в теоретическом и практическом применении.

В ходе работы было осуществлено научно-методическое обоснование необходимости проведения оценки устойчивости системы автоматического распознавания голосовых команд одновременно для двух архитектурных алгоритмов, которая позволит делать более правильный выбор в пользу той или иной технологии реализации системы распознавания. Была построена аналитическая риск-модель оценки уровня риска одновременно для двух вариантов реализации системы распознавания голосовых команд при ее конструировании архитектурными алгоритмами искусственного интеллекта: динамического трансформирования временной шкалы и скрытых Марковских процессов. Это позволит в теоретическом плане сформировать научный задел к рассмотрению новых подходов к проектированию программных продуктов, основываясь на заранее желаемом уровне защищенности системы. С практической же точки зрения это позволит при проектировании системы делать обоснованный выбор в сторону тех или иных методов реализации, минимизируя при этом потери, которые могут возникнуть при неправильном выбранном подходе проектирования.

Проведенная работа по проектированию и разработке алгоритмического и программного обеспечения оценки и регулирования рисков системы распознавания голосовых команд, способных провести необходимый анализ по двум вариантам реализации механизма

искусственного интеллекта: динамического трансформирования временной шкалы и скрытых Марковских процессов позволила с теоретической точки зрения сформировать задел для дальнейшего изучения влияния способа реализации механизмов искусственного интеллекта на различные вероятности реализации угрозы. В то же время с практической стороны позволила учитывать критерии безопасности и защищенности системы в процессе его конструирования и проектировать процесс ее конструирования, отталкиваясь от необходимых показателей. ,

Полученные в ходе выполнения данной исследовательской работы результаты могут служить заделом как в практическом, так и теоретическом плане для развития теории искусственного интеллекта в системах автоматического распознавания голосовых команд на базе распределенных компьютерных систем.

Таким образом, поставленные выше нами данной исследовательской работы задачи, были выполнены по списку в полном объеме и в установленной форме.

Проведенные аналитические исследования и разработанное алгоритмическое и программное обеспечение дают возможность в развитии направления обеспечения информационной безопасности в распределенных компьютерных системах, использующих элементы автоматического распознавания голосовых команд.

Список литературы

1. Alhaisoni M., Liotta A. Characterization of signaling and traffic in Joost // *Peerto-Peer Networking and Applications*. 2008. Vol. 2, No. 1. P. 75-83
2. Andreas T., Ghosh P., Georgiou P., Narayanan S. Robust Word Boundary Detection in Spontaneous Speech Using Acoustic and Lexical Cues // *IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, Taipei, 2009. —P. 4785 – 4788.
3. Baker J.M, Deng L., Glass J., Knudanpur S., Lee C., Morgan N., O'Shughnessy, Research developments and directions in speech recognition and understanding, part 1 // *IEEE*

Signal Processing Magazine, 2009. Vol. 26, No. 3. – P. 75-80.

4. Benoit Legrand, C.S. Chang, S.H. Ong, Soek-Ying Neo, Nallasivam Palanisamy, Chromosome classification using dynamic time warping, *ScienceDirect Pattern Recognition Letters* 29 (2008) P. 215–222

5. Bourlard H., Wellekens C.J., “Links between Markov models and multilayer perceptrons”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Vol. 12, No. 12, 1990, P. 1167-1178.

6. Cory Myers, Lawrence R. Rabiner, Aaron E. Rosenberg, Performance Tradeoffs in Dynamic Time Warping Algorithms for Isolated Word Recognition, *Ieee Transactions On Acoustics, Speech, And Signal Processing*, Vol. Assp-28, No. 6, December 1980

7. Dahl G.E., Yu D., Deng L., Acero A., Context-dependent pre-trained deep neural networks for large-vocabulary speech recognition // *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 2012. Vol. 20, No. 1. – P. 30-42.

8. Deng, L., Chen, J., “Sequence classification using high-level features extracted from deep neural networks.” In: *Proceedings of the International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2014, P. 6894-6898.

9. Dong Yu, Li Deng, “Automatic Speech Recognition. A Deep Learning Approach”, Springer-Verlag, London. 2015, P. 321.

10. Dudley H., Riesz R., Watkins S. “A Synthetic Speaker” // *Journal of the Franklin Institute*. 1939, 227. — P. 739–764.

11. Ganchev T., Fakotakis N., Kokkinakis G. Comparative evaluation of various MFCC implementations on the speaker verification task // *10th International Conference on Speech and Computer*. — Patras, Greece, 2005, P. 191–194.

12. Gloria Requena, Carlos Sánchez, José Luis Corzo-Higueras, Sirenia Reyes-Alvarado, Francisco Rivas-Ruiz. Melomics music medicine (M3) to lessen pain perception during pediatric prick test procedure — 2014. — P. 721—724.

13. Graves A., Fernández S., Schmidhuber J., “Bidirectional LSTM Networks for Improved Phoneme Classification and Recognition”, Chapter: “Artificial Neural Networks: Formal

Models and Their Applications” – ICANN 2005, P. 799-804.

14. Hermansky H., Ellis D., Sharma S., “Tandem connectionist feature extraction for conventional HMM systems”, Proc. ICASSP-2000, Istanbul. 2000. V. 3. P. 1635–1638.

15. Hidden Markov Model Toolkit Book. – Cambridge University Engineering Department, 2009. P. 36-48.

16. Hinton G., Deng L., Yu D., Dahl G., Mohamed A., Jaitly N., Senior A., Vanhoucke V., Nguyen P., Sainath T., Kingsbury B., “Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition: The shared views of four research

groups”, IEEE Signal Process. Mag., Vol. 29, No. 6, Nov. 2012, P. 82–97.

17. Гаврилов, А.В. Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие: в 2-х ч. [Текст] / А.В. Гаврилов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001 - С. 162-168.

18. Гаврилова Т. А. Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем: учебник для вузов. 2000. - С. 258-277.

19. Газета «Коммерсантъ» № 92 от 30.05.2019, стр. 1 “Правительству прибавят искусственного интеллекта”. Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3984247> (дата обращения: 09.11.2020).

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University
Концерн «Созвездие»
Concern «Sozvezdie»

Поступила в редакцию 25.02.2021

Информация об авторах

Хайдаров Александр Александрович – начальник сектора, Концерн «Созвездие», e-mail: mnac@comch.ru

Шишлов Алейсандр Сергеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Толстых Николай Николаевич – д-р техн. наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

A.A. Khaidarov, A.S. Shishlov, N.N. Tolstykh

RISK CALCULATION AND THREAT ASSESSMENT OF THE USE OF VOICE CONTROL SYSTEMS IN TRUSTED DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEMS

The aim of the study is to increase the security of the elements of a distributed computer system for automatic recognition of voice commands from possible incorrect identification of the command by creating algorithmic support for assessing and managing the risks of incorrect identification of the voice command to compare the implementation of two algorithms: the algorithm for dynamic transformation of the timeline and the algorithm based on hidden Markov processes. The obtained results can be used or adapted if it is necessary to increase the stability of automatic voice recognition systems at the design and modernization stages, as well as if it is necessary to restore the efficiency of functioning after a compromise or hacking.

Keywords: artificial intelligence, speech recognition, vulnerability, threat, risk.

Submitted 25.02.2021

Information about the authors

Aleksandr A. Khaidarov – Head of the Sector of Concern «Sozvezdie», e-mail: mnac@comch.ru

Aleksandr S. Shishlov – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Nikolay N. Tolsykh – Dr. Sc. (Technical), Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru